Actividad Integradora de la Unidad 3

Optimización de Código Intermedio mediante Grafo de Flujo de Control (GFG)

Objetivo

Aplicar la optimización de código intermedio mediante el análisis de bloques básicos y la construcción del Grafo de Flujo de Control (GFG), implementando técnicas de optimización que permitan mejorar la eficiencia del código sin alterar su comportamiento original.

Instrucciones

A partir del código intermedio proporcionado o desarrollado durante la práctica, realice las actividades que se describen a continuación:

1. Presentar el código intermedio original

Incluya el código intermedio (IR) antes de aplicar cualquier proceso de optimización.

2. Identificar los bloques básicos

Determine y etiquete correctamente cada bloque básico que forma parte del programa.

3. Construir el Grafo de Flujo de Control (GFG)

Elabore el GFG correspondiente al código analizado, identificando claramente:

- Nodo de entrada.
- Bloques básicos.
- Transiciones entre bloques.
- Nodos de salida, cuando corresponda.

4. Aplicar técnicas de optimización

Implemente las **técnicas de optimización**:

- Constant Folding.
- Propagación de Constantes.
- Eliminación de Subexpresiones Comunes.
- Eliminación de Código Muerto.
- Eliminación de Bloques Inalcanzables.
- Simplificación de Saltos.

5. Elaborar la tabla de transformaciones

Documente cada optimización realizada mediante una tabla que incluya:

- Número de transformación.
- Bloque básico involucrado.
- Técnica aplicada.
- Código original.
- Código optimizado.
- Justificación técnica.

6. Presentar el código intermedio optimizado

Muestre la versión final del código después de aplicar las optimizaciones correspondientes.

7. Realizar un análisis de resultados

Explique de manera breve:

- Las optimizaciones realizadas.
- Los beneficios obtenidos.
- Las instrucciones eliminadas o simplificadas.
- La contribución del GFG en el proceso de optimización.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Descripción	Valor
Código intermedio original	Presenta de forma clara y completa el código intermedio previo a la optimización.	10
Identificación de bloques básicos	Determina correctamente los bloques básicos y sus límites.	10
Construcción del GFG	Representa correctamente el flujo de control mediante nodos y aristas bien definidos.	15
Aplicación de técnicas de optimización	Implementa correctamente las técnicas de optimización.	15
Tabla de transformaciones	Documenta cada optimización realizada, mostrando el código antes y después, así como su justificación.	10
Código intermedio optimizado	Presenta una versión optimizada funcional, coherente y consistente con el análisis realizado.	10
Análisis de resultados y conclusiones	Explica y justifica los beneficios obtenidos mediante las optimizaciones aplicadas.	10